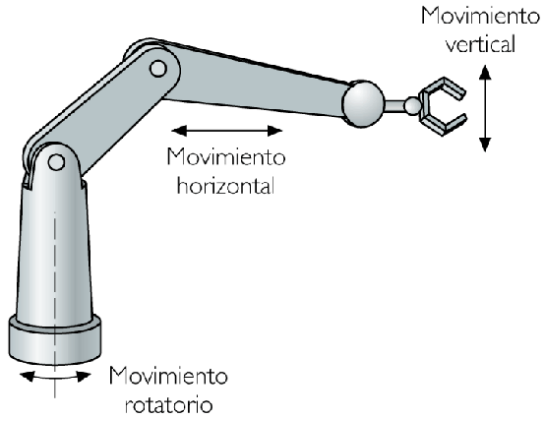


Robótica

Clase 06: Cinemática del robot

Profesor: Carlos Diaz

cdiazd@uni.edu.pe

Contenido Clase 06

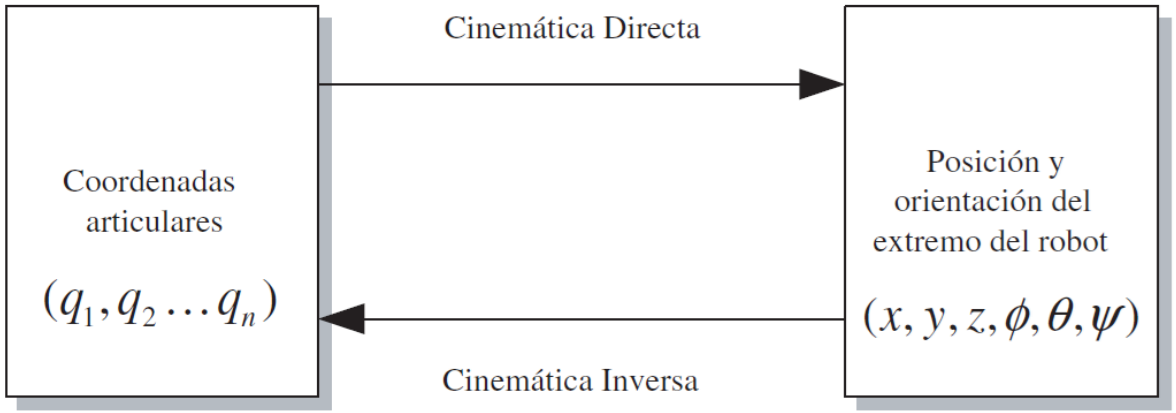
- Definición de cinemática
- El problema cinemático directo
- Métodos geométricos
- Métodos basados en cambios de sistemas de referencia
- Algoritmo de Denavit Hartenberg
- Solucionando con cuaternios

Definición de cinemática

- La cinemática del robot estudia el movimiento del mismo con respecto a un sistema de referencia sin considerar las fuerzas que intervienen.
- Existen dos problemas fundamentales a resolver en la cinemática del robot:

a) El problema cinemático directo: consiste en determinar cuál es la posición y orientación del extremo final del robot, con respecto a un sistema de coordenadas que se toma como referencia, cuando son conocidos los valores de las articulaciones y los parámetros geométricos de los elementos del robot.

b) El problema cinemático inverso: determina la configuración que debe adoptar el robot para una posición y orientación del extremo conocidas del robot.



El problema cinemático directo

- La resolución del problema cinemático directo permite conocer cuál es la posición y orientación que adopta el extremo del robot cuando cada una de las variables que fijan la posición u orientación de sus articulaciones toma valores determinados.
- Así, si se han escogido coordenadas cartesianas y ángulos de Euler para representar la posición y orientación del extremo de un robot de seis grados de libertad, la solución al problema cinemático directo vendrá dada por las relaciones:
- La obtención del modelo cinemático directo se puede obtener mediante dos enfoques diferentes denominados métodos geométricos y métodos basados en cambios de sistemas de referencia.

$$x = f_x(q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6)$$

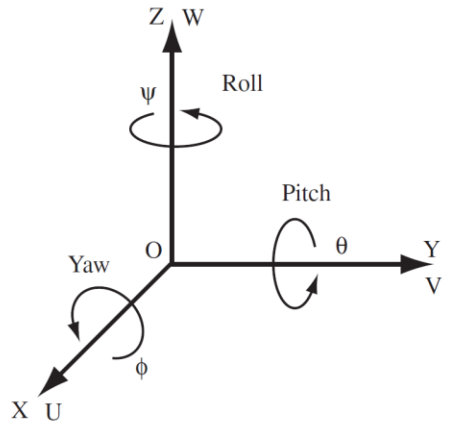
$$y = f_y(q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6)$$

$$z = f_z(q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6)$$

$$\phi = f_\alpha(q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6)$$

$$\theta = f_\beta(q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6)$$

$$\psi = f_\gamma(q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6)$$

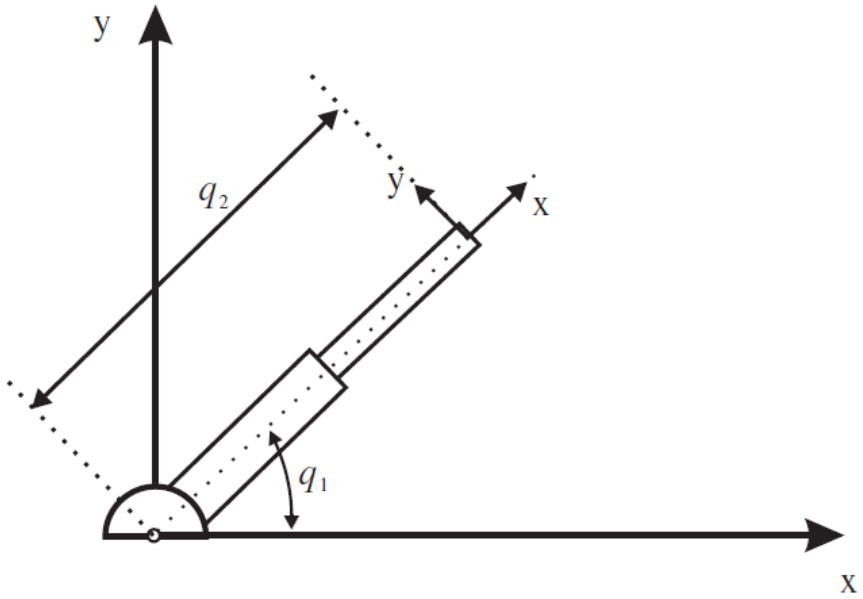


Ángulos de Euler XYZ (Yaw, Pitch y Roll)

Métodos geométricos

- La resolución del problema cinemático directo consiste en encontrar las relaciones que permiten conocer la localización espacial del extremo del robot a partir de los valores de sus coordenadas articulares.
- La obtención de estas relaciones puede, en ciertos casos (robots de pocos GDL), ser fácil de encontrar mediante simples consideraciones geométricas.

Ejemplo 1: Robots de 2 grados de libertad q1 y q2.



$$x = q_2 \cos q_1$$

$$y = q_2 \operatorname{sen} q_1$$

$$z = 0$$

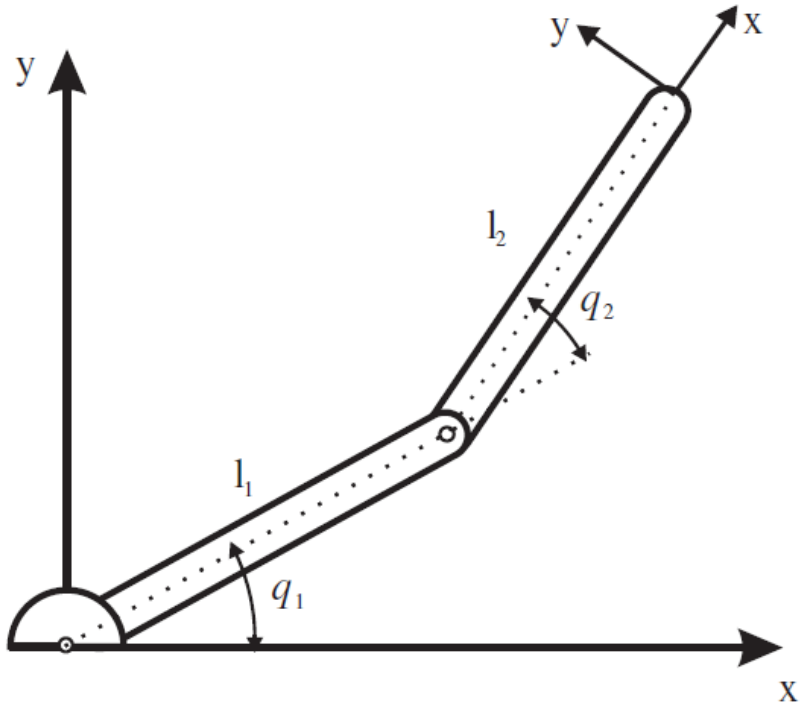
$$[\mathbf{noa}] = \mathbf{Rotz}(q_1)$$

Recordando:

$$\mathbf{Rotz}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta & 0 \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Métodos geométricos

Ejemplo 2: Robots de 2 GDL q1 y q2.



$$x = l_1 \cos q_1 + l_2 \cos\left(q_1 + q_2\right)$$

$$y = l_1 \operatorname{sen} q_1 + l_2 \operatorname{sen}\left(q_1 + q_2\right)$$

$$z = 0$$

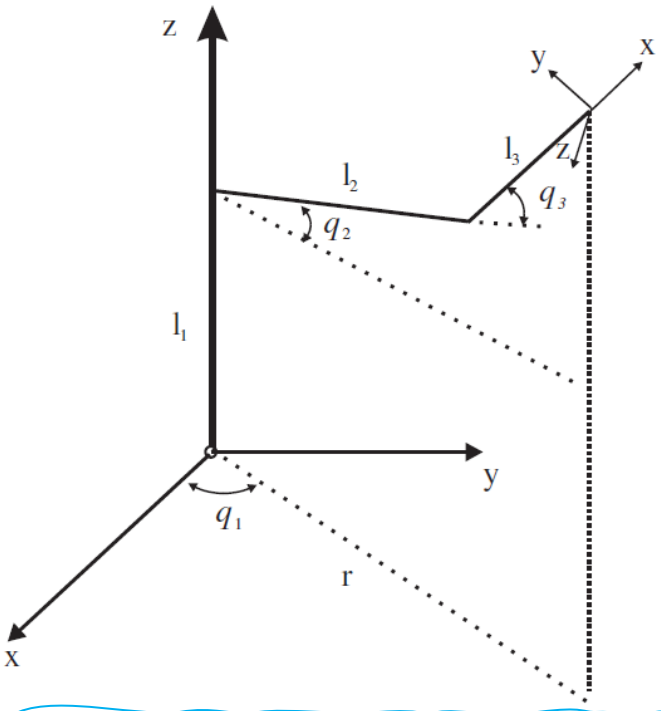
$$\mathbf{[noa]} = \mathbf{Rotz}\left(q_1 + q_2\right)$$

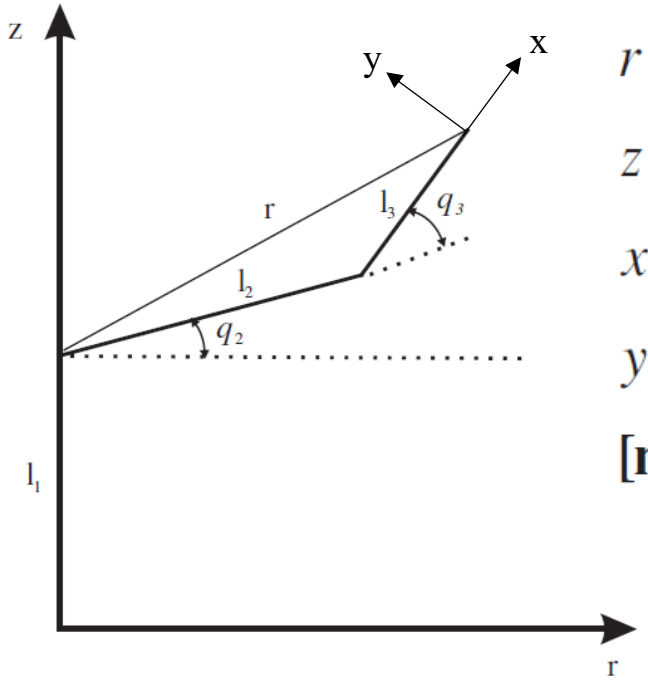
Recordando:

$$\mathbf{Rotz}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta & 0 \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Métodos geométricos

Ejemplo 3: Robots de 3 GDL q1, q2 y q3. En el que todos sus elementos quedan contenidos en un plano.





$$r = l_2 \cos q_2 + l_3 \cos (q_2 + q_3)$$

$$z = l_1 + l_2 \text{ sen } q_2 + l_3 \text{ sen } (q_2 + q_3)$$

$$x = r \cos q_1$$

$$y = r \text{ sen } q_1$$

$$\mathbf{[noa]} = \mathbf{Rotz}(q_1) \cdot \mathbf{Roty}(-q_2 - q_3) \cdot \mathbf{Rotx}(\pi / 2)$$

Recordando:

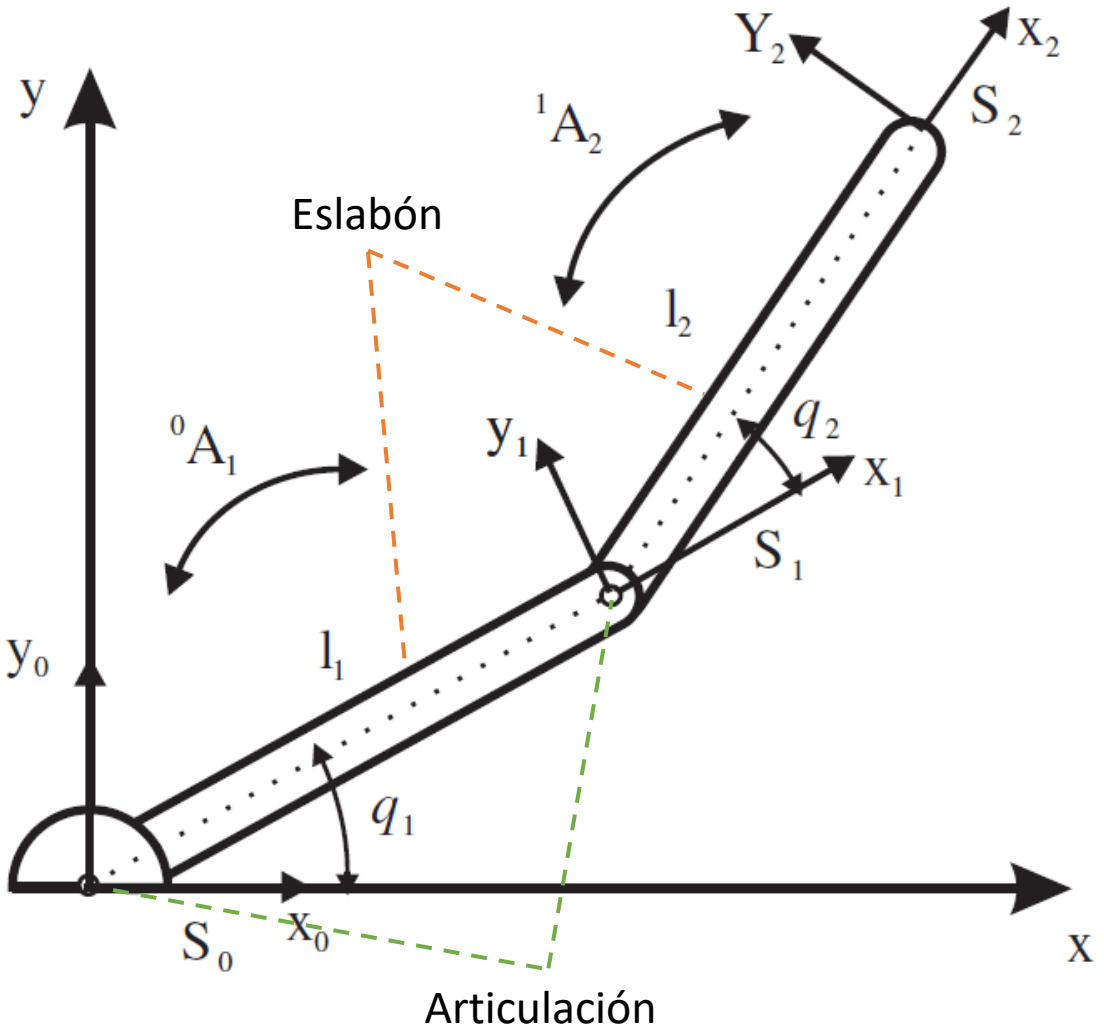
$$\mathbf{Rot\,x}(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\text{sen}\,\alpha \\ 0 & \text{sen}\,\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \quad \mathbf{Roty}(\phi) = \begin{bmatrix} \cos\phi & 0 & \text{sen}\,\phi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\text{sen}\,\phi & 0 & \cos\phi \end{bmatrix} \quad \mathbf{Rotz}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\text{sen}\,\theta & 0 \\ \text{sen}\,\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Métodos basados en cambios de sistemas de referencia

- Se utiliza, fundamentalmente, el álgebra vectorial y matricial para representar y describir la localización de un objeto en el espacio tridimensional con respecto a un sistema de referencia fijo.
- Dado que un robot se puede considerar como una cadena cinemática formada por objetos rígidos o eslabones unidos entre sí mediante articulaciones, se puede establecer un sistema de referencia fijo situado en la base del robot y describir la localización de cada uno de los eslabones con respecto a dicho sistema de referencia.
- De esta forma, el problema cinemático directo se reduce a encontrar una matriz de transformación homogénea **H** que relacione la posición y orientación del extremo del robot respecto del sistema de referencia fijo situado en la base del mismo. Esta matriz **H** será función de las coordenadas articulares.

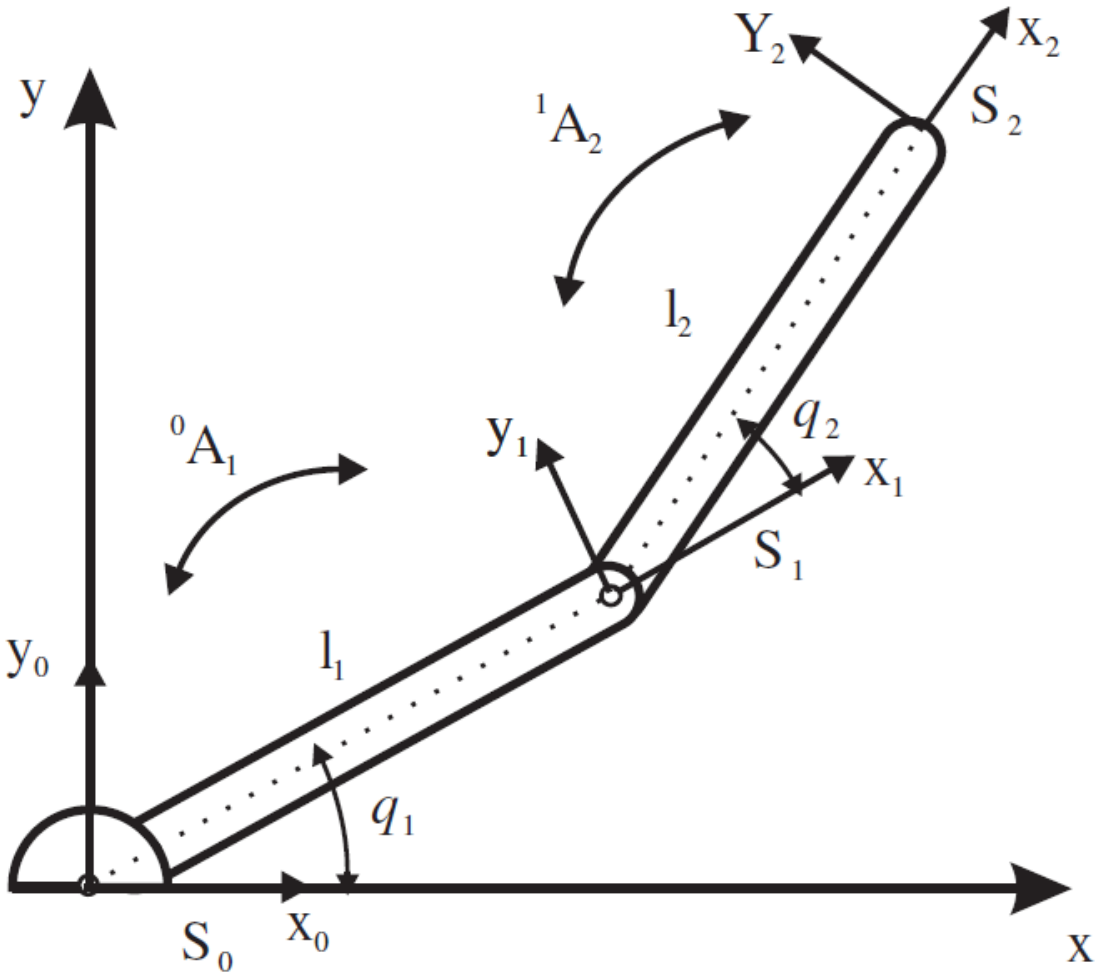
Métodos basados en cambios de sistemas de referencia

- En general, un robot de n grados de libertad está formado por n eslabones unidos por n articulaciones, de forma que cada par articulación-eslabón constituye un grado de libertad.
- A cada eslabón se le puede asociar un sistema de referencia (ver figura) solidario a él y, utilizando las transformaciones homogéneas, es posible representar las rotaciones y traslaciones relativas entre los distintos eslabones que componen el robot.



Métodos basados en cambios de sistemas de referencia

- La matriz de transformación homogénea que representa la posición y orientación relativa entre los sistemas asociados a dos eslabones consecutivos del robot se denomina matriz ${}^{i-1}A_i$.
- ${}^0A_1$ describe la posición y orientación del sistema de referencia solidario al primer eslabón con respecto al sistema de referencia solidario a la base.
- ${}^1A_2$ describe la posición y orientación del segundo eslabón respecto del primero, etc.
- Denominando ${}^0A_k$ a la matriz resultante del producto de las matrices ${}^{i-1}A_i$ con i desde 1 hasta k.



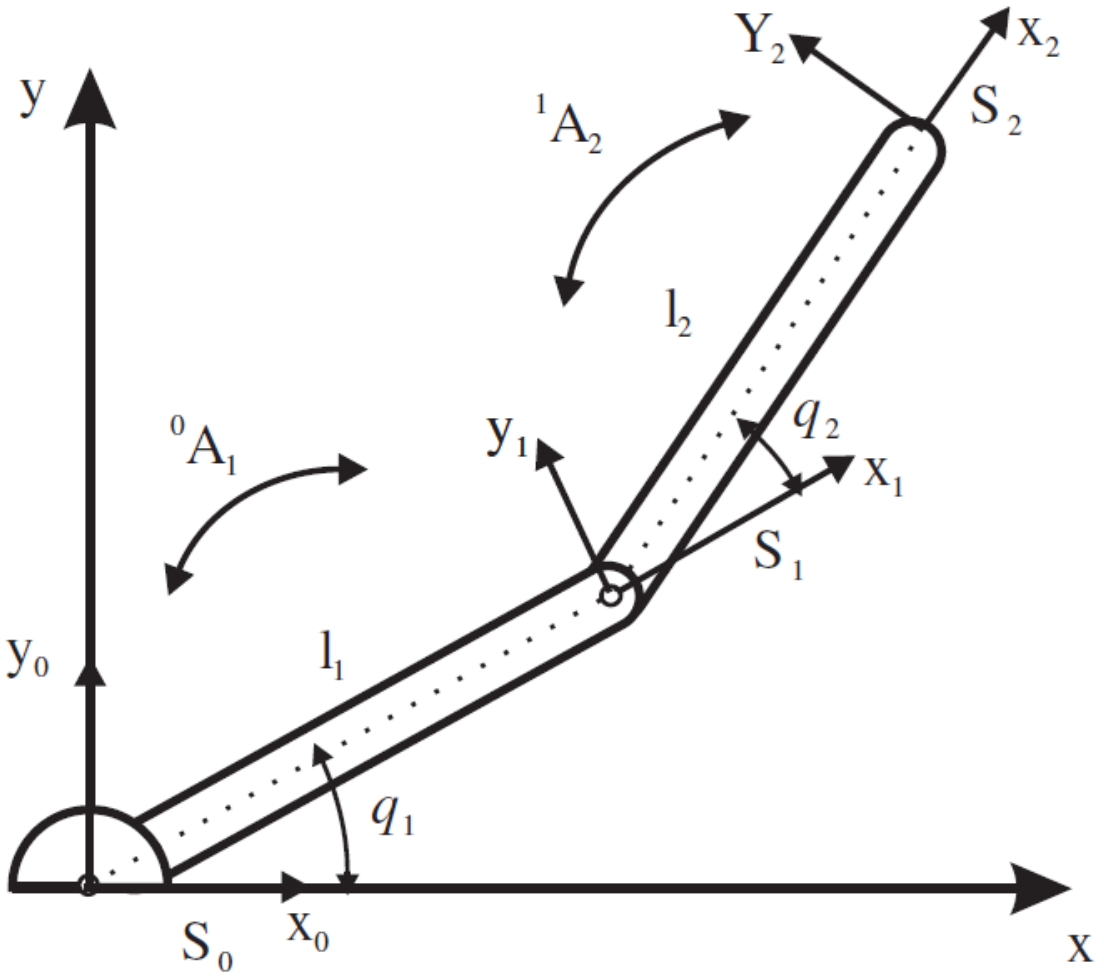
Métodos basados en cambios de sistemas de referencia

- Se puede representar de forma total o parcial la cadena cinemática que forma el robot.
- Por ejemplo, la posición y orientación del sistema solidario con el segundo eslabón del robot con respecto al sistema de coordenadas de la base se puede expresar mediante la matriz ${}^0A_2$:

$$ {}^0\mathbf{A}_2 = {}^0\mathbf{A}_1 \, {}^1\mathbf{A}_2 $$

- Otro ejemplo, la matriz ${}^0A_3$ representa la localización del sistema del tercer eslabón:

$$ {}^0\mathbf{A}_3 = {}^0\mathbf{A}_1 \, {}^1\mathbf{A}_2 \, {}^2\mathbf{A}_3 $$



Métodos basados en cambios de sistemas de referencia

- Cuando se consideran todos los grados de libertad, la matriz ${}^0A_n$ sería la matriz de transformación homogénea **H**.
- Por ejemplo, un robot de seis grados de libertad se tiene que la posición y orientación del eslabón final vendrá dada por la matriz **H**:

$$\mathbf{H} = {}^0\mathbf{A}_6 = {}^0\mathbf{A}_1\,{}^1\mathbf{A}_2\,{}^2\mathbf{A}_3\,{}^3\mathbf{A}_4\,{}^4\mathbf{A}_5\,{}^5\mathbf{A}_6$$

- Cada una de las matrices ${}^{i-1}A_i$ representa el cambio de base que permite pasar del sistema asociado al eslabón $i-1$ al asociado al eslabón i. Esta matriz dependerá, además de constantes geométricas propias del eslabón, del grado de libertad q_i. Por tanto, podemos escribir:

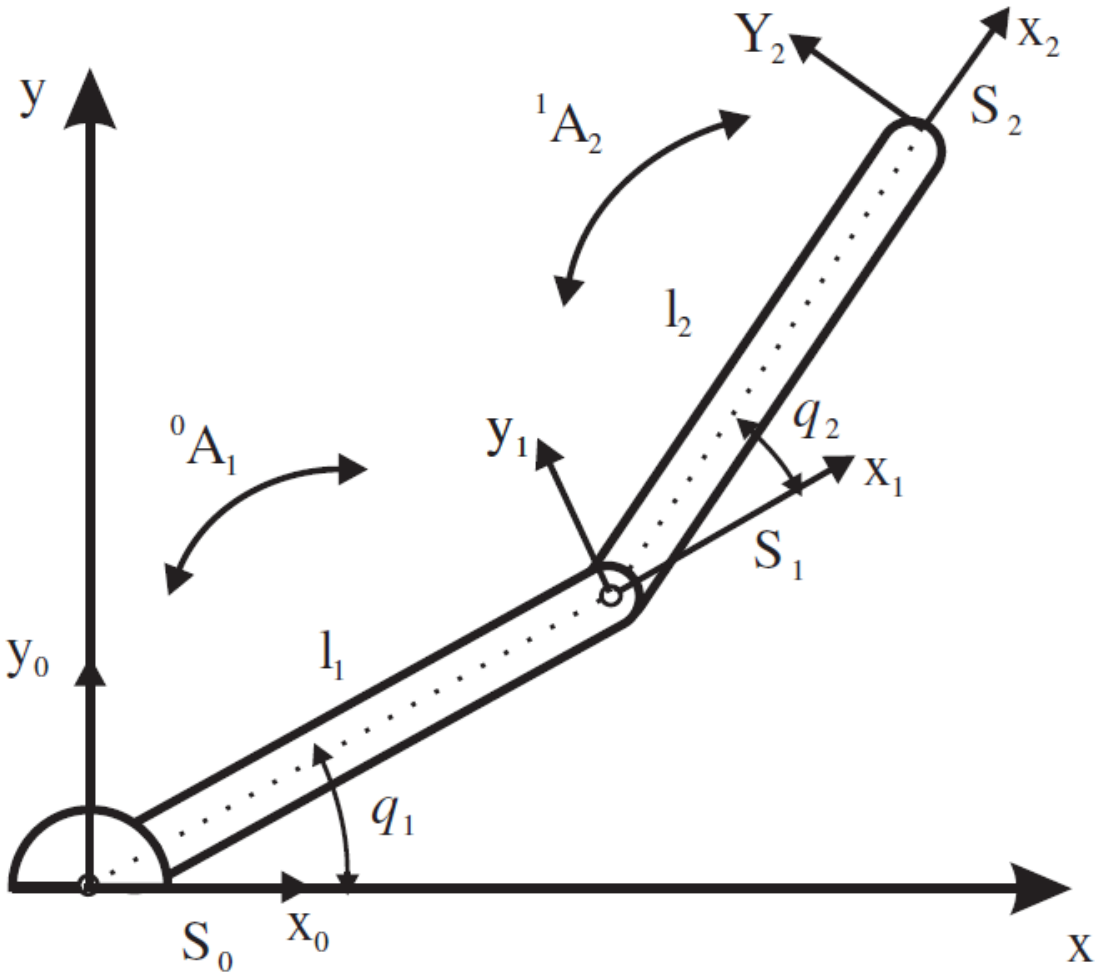
$$\mathbf{H}\,(q_1 \cdots q_n) = {}^0\mathbf{A}_1(q_1)\cdot{}^1\mathbf{A}_2(q_2)\cdots{}^{n-1}\mathbf{A}_n(q_n)$$

Ejemplo 4

- Para el robot de la Figura se tiene que:
- El paso de $\{S_0\}$ a $\{S_1\}$ se consigue mediante un giro q_1 entorno al eje z y una traslación l_1 a lo largo del nuevo eje x con lo que:

$$ {}^{0}\mathbf{A}_1 = \mathbf{Rotz}(q_1)\cdot\mathbf{T}(l_1,0,0) = $$

$$ = \begin{bmatrix} C_1 & -S_1 & 0 & 0 \\ S_1 & C_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_1 & -S_1 & 0 & l_1C_1 \\ S_1 & C_1 & 0 & l_1S_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

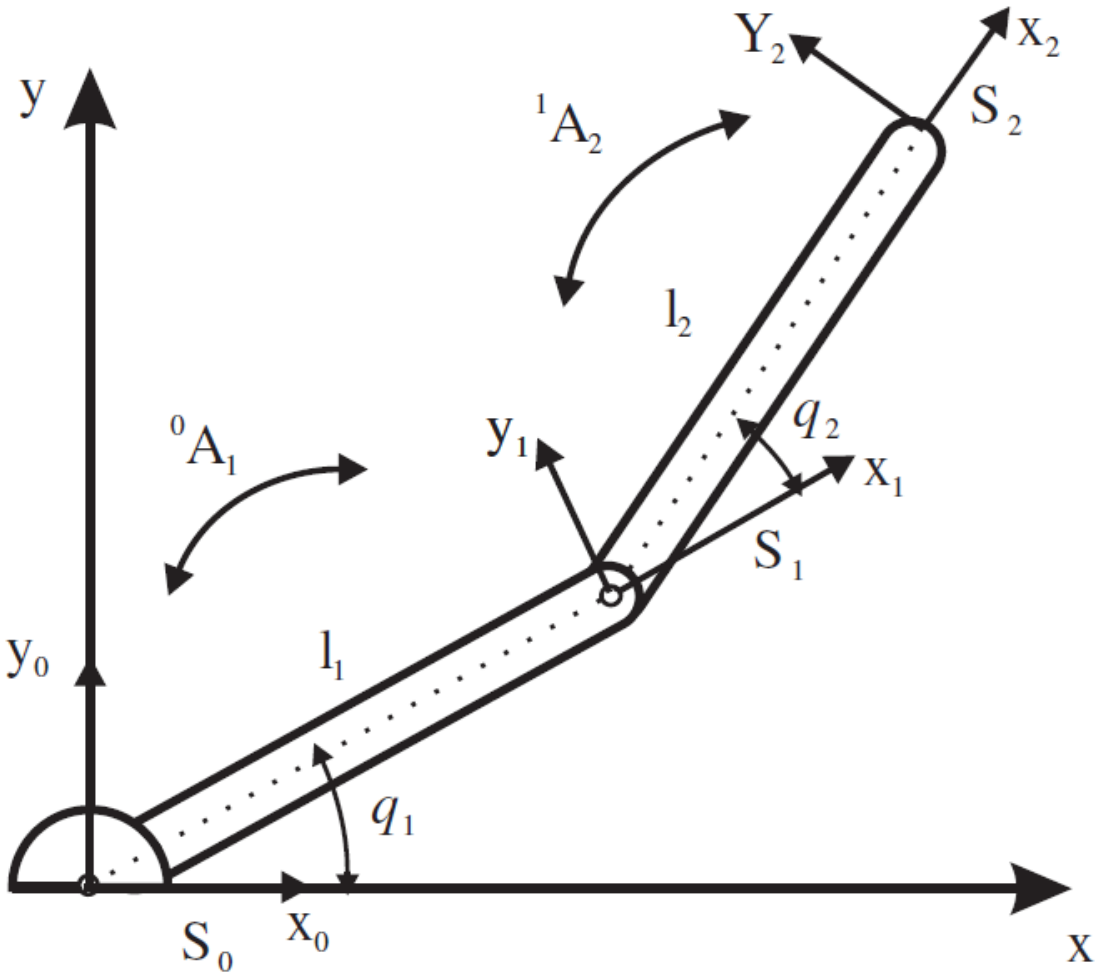


Ejemplo 4

- El paso de $\{S_1\}$ a $\{S_2\}$ se consigue mediante un giro q_2 entorno al eje z y un desplazamiento l_2 a lo largo del nuevo eje x con lo que:

$$ {}^{1}\mathbf{A}_2 = \mathbf{Rotz}(q_2)\cdot\mathbf{T}(l_2,0,0) = $$

$$ = \begin{bmatrix} C_2 & -S_2 & 0 & 0 \\ S_2 & C_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_2 & -S_2 & 0 & l_2C_2 \\ S_2 & C_2 & 0 & l_2S_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$



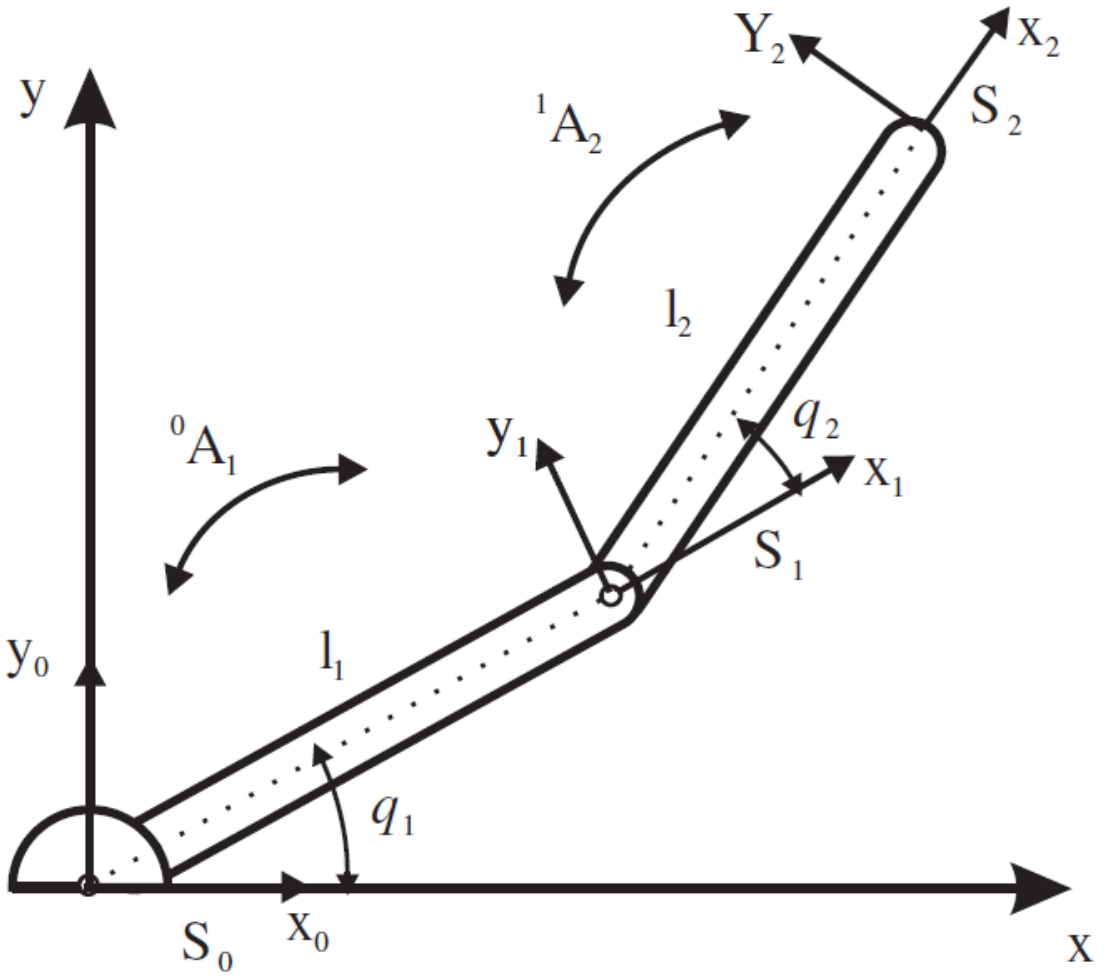
Ejemplo 4

- Con lo que:

$$\mathbf{H} = {}^{0}\mathbf{A}_{1}\,{}^{1}\mathbf{A}_{2} =$$

$$= \begin{bmatrix} C_1C_2 - S_1S_2 & -C_1S_2 - S_1C_2 & 0 & l_1C_1 + l_2C_{12} \\ S_1C_2 + C_1S_2 & -S_1S_2 + C_1C_2 & 0 & l_1S_1 + l_2S_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} C_{12} & -S_{12} & 0 & l_1C_1 + l_2C_{12} \\ S_{12} & C_{12} & 0 & l_1S_1 + l_2S_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Ejemplo 4

- Si se desea que el robot alcance la posición dada por el vector p y la orientación definida por los vectores n, o, a, se tendrá que resolver:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{o} & \mathbf{a} & \mathbf{p} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{12} & -S_{12} & 0 & l_1C_1 + l_2C_{12} \\ S_{12} & C_{12} & 0 & l_1S_1 + l_2S_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

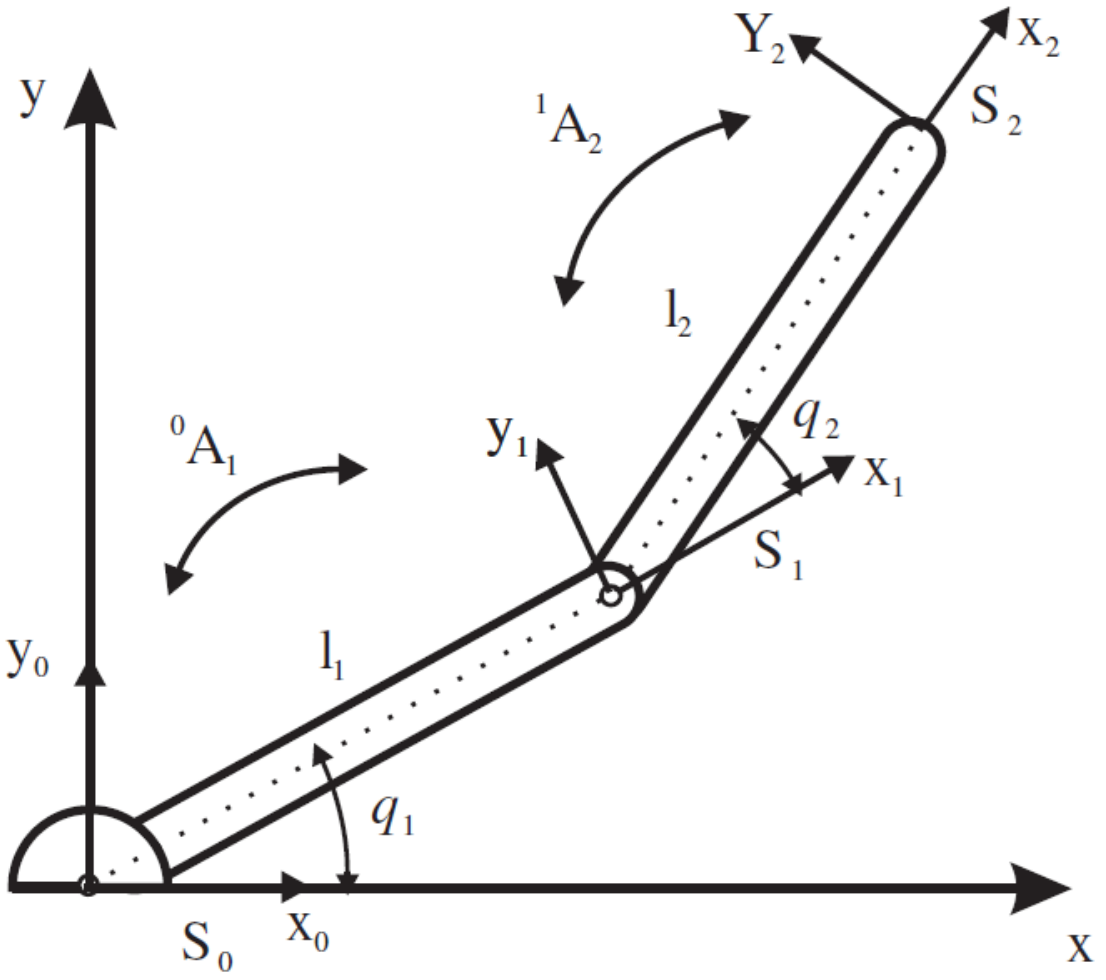
- Es decir :

$$x = l_1C_1 + l_2C_{12}$$

$$y = l_1S_1 + l_2S_{12}$$

$$z = 0$$

$$[\mathbf{noa}] = \mathbf{Rotz}(q_1 + q_2)$$



Algoritmo de Denavit Hartenberg

- El algoritmo de Denavit-Hartenberg (DH) es un método utilizado para obtener el modelo cinemático directo.
- Escogiendo los sistemas de coordenadas asociados a cada eslabón según la representación propuesta por DH, será posible pasar de uno al siguiente mediante 4 transformaciones básicas que dependen exclusivamente de las características geométricas del eslabón. Es decir, que si bien, en general, una matriz de transformación homogénea queda definida por 6 grados de libertad, el método de DH, permite, en eslabones rígidos, reducir éste a 4 con la correcta elección de los sistemas de coordenadas.
- Estas 4 transformaciones básicas consisten en una sucesión de rotaciones y traslaciones que permiten relacionar el sistema de referencia del elemento $i-1$ con el sistema del elemento i.

Algoritmo de Denavit Hartenberg

- Las transformaciones son las siguientes (es importante recordar que el paso del sistema$\{S_{i-1}\}$ al $\{S_i\}$ mediante estas 4 transformaciones está garantizado sólo si los sistemas $\{S_{i-1}\}$ y $\{S_i\}$ han sido definidos de acuerdo con las normas que se exponen a continuación):

1. Rotación alrededor del eje $\mathbf{z}_{i-1}$ un ángulo θ_i
2. Traslación a lo largo de $\mathbf{z}_{i-1}$ una distancia d_i, vector $\mathbf{d}_i\,(0,0,d_i)$
3. Traslación a lo largo de $\mathbf{x}_i$ una distancia a_i, vector $\mathbf{a}_i\,(a_i,0,0)$
4. Rotación alrededor del eje $\mathbf{x}_i$ un ángulo α_i

- Donde las transformaciones se refieren al sistema móvil.
- Dado que el producto de matrices no es conmutativo, las transformaciones se han de realizar en el orden indicado. De este modo se tiene que:

$$^{i-1}\mathbf{A}_i = \mathbf{Rotz}\,(\theta_i)\,\mathbf{T}\,(0,0,d_i)\,\mathbf{T}\,(a_i 0,0)\,\mathbf{Rotx}\,(\alpha_i)$$

Algoritmo de Denavit Hartenberg

- Realizando el producto entre matrices se obtiene que:

$$
{}^{i-1}\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} C\theta_i & -S\theta_i & 0 & 0 \\ S\theta_i & C\theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & C\alpha_i & -S\alpha_i & 0 \\ 0 & S\alpha_i & C\alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =
$$

$$
= \begin{bmatrix} C\theta_i & -C\alpha_i S\theta_i & S\alpha_i S\theta_i & a_i C\theta_i \\ S\theta_i & C\alpha_i C\theta_i & -S\alpha_i C\theta_i & a_i S\theta_i \\ 0 & S\alpha_i & C\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

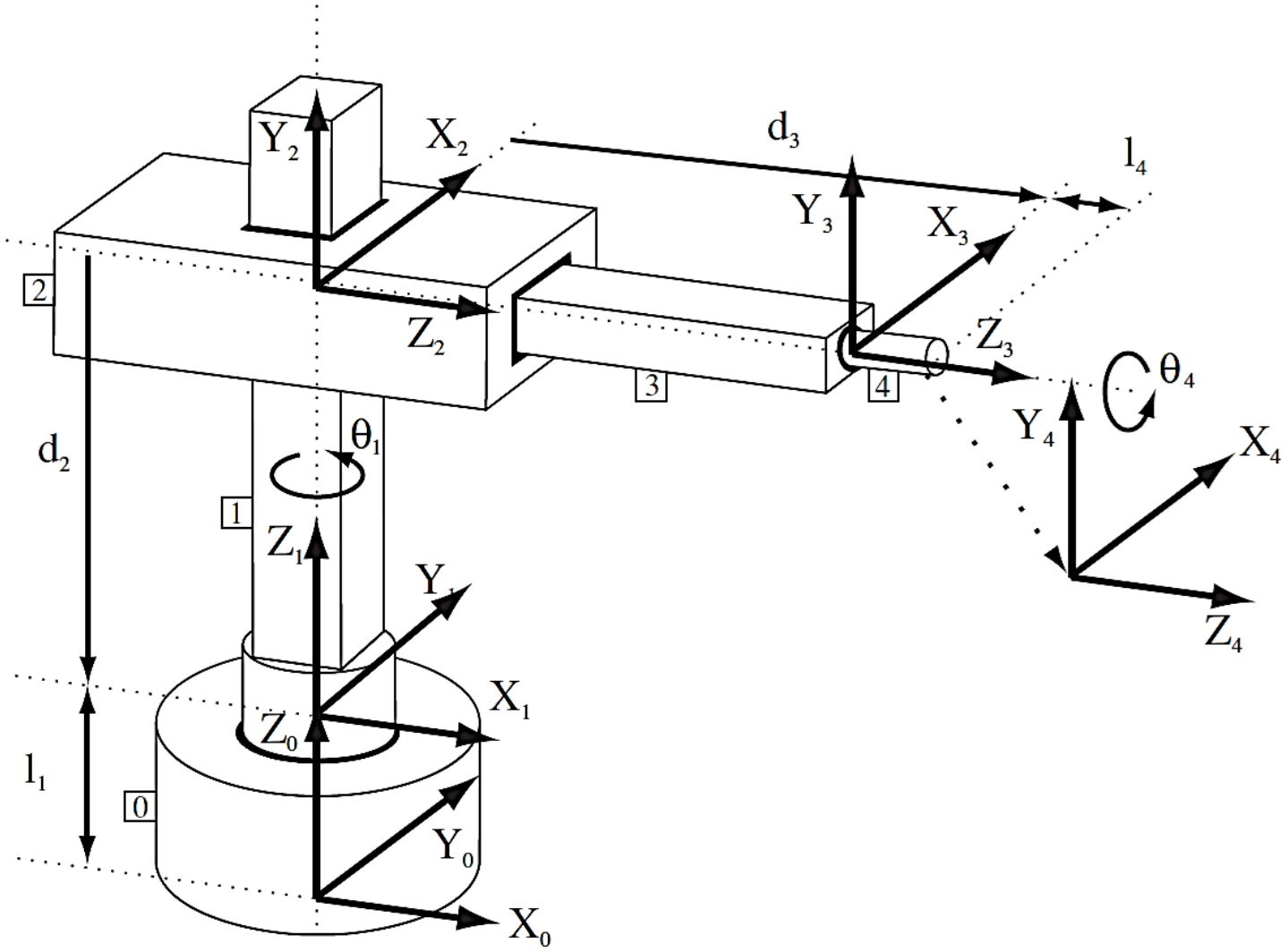
- Donde θ_i , d_i , a_i , α_i son los parámetros DH del eslabón i. De este modo, basta con identificar los parámetros θ_i , d_i , a_i , α_i para obtener las matrices ${}^{i-1}A_i$ y relacionar así todos y cada uno los eslabones del robot.

Algoritmo de Denavit Hartenberg

- θ_i Es el ángulo que forman los ejes x_{i-1} y x_i medido en un plano perpendicular al eje z_{i-1}, utilizando la regla de la mano derecha. Se trata de un parámetro variable en articulaciones giratorias.
- d_i Es la distancia a lo largo del eje z_{i-1} desde el origen del sistema de coordenadas (i–1)-ésimo hasta la intersección del eje z_{i-1} con el eje x_i. Se trata de un parámetro variable en articulaciones prismáticas.
- a_i Es la distancia a lo largo del eje x_i que va desde la intersección del eje z_{i-1} con el eje x_i hasta el origen del sistema i-ésimo, en el caso de articulaciones giratorias. En el caso de articulaciones prismáticas, se calcula como la distancia más corta entre los ejes z_{i-1} y z_i.
- α_i Es el ángulo de separación del eje z_{i-1} y el eje z_i, medido en un plano perpendicular al eje x_i, utilizando la regla de la mano derecha.

Ejemplo 5

- Sea el robot cilíndrico. Hallar la matriz homogénea respecto a la base del robot.



Parámetros de D-H para el robot cilíndrico

Articulación	θ	d	a	α
1	q_1	l_1	0	0
2	90	d_2	0	90
3	0	d_3	0	0
4	q_4	l_4	0	0

Ejemplo 5

- Resolviendo:

$$ {}^{0}\mathbf{A}_{1} = \begin{bmatrix} C_1 & -S_1 & 0 & 0 \\ S_1 & C_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad {}^{1}\mathbf{A}_{2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

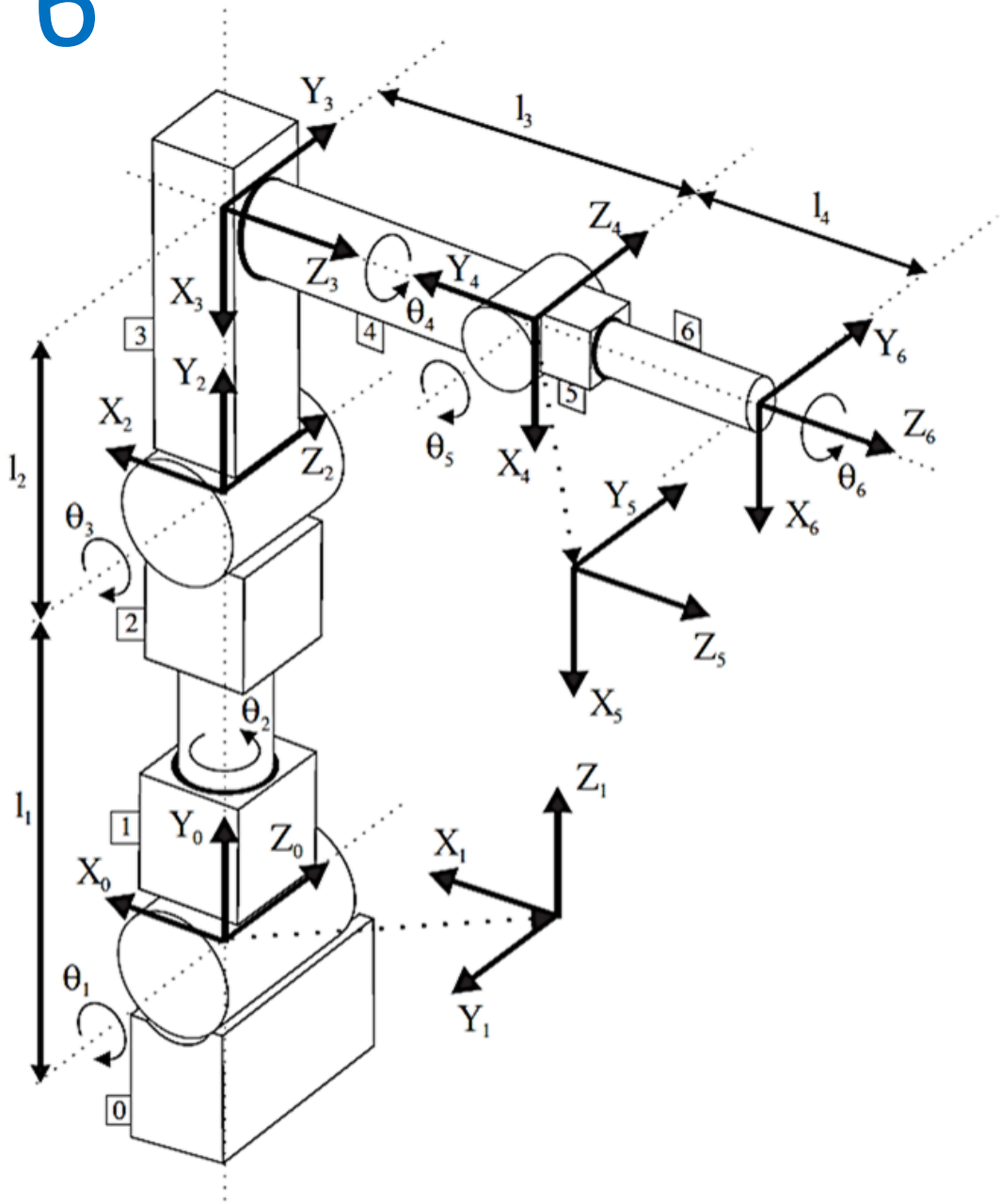
$$ {}^{2}\mathbf{A}_{3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad {}^{3}\mathbf{A}_{4} = \begin{bmatrix} C_4 & -S_4 & 0 & 0 \\ S_4 & C_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ \mathbf{H} = {}^{0}\mathbf{A}_{1}\,{}^{1}\mathbf{A}_{2}\,{}^{2}\mathbf{A}_{3}\,{}^{3}\mathbf{A}_{4} = \begin{bmatrix} -S_1C_4 & S_1S_4 & C_1 & C_1(d_3+l_4) \\ C_1C_4 & -C_1S_4 & S_1 & S_1(d_3+l_4) \\ S_4 & C_4 & 0 & d_2+l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

Ejemplo 6

- Sea el robot ABB-IRB6400C. Hallar la matriz homogénea respecto a la base del robot.
- Parámetros de D-H para el robot ABB-IRB6400C.

Articulación	θ	d	a	α
1	θ_1	0	0	–90
2	θ_2	l_1	0	90
3	θ_3-90	0	$-l_2$	90
4	θ_4	l_3	0	–90
5	θ_5	0	0	90
6	θ_6	l_4	0	0



Ejemplo 6

- Resolviendo:

$$ {}^{0}\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} C_1 & 0 & -S_1 & 0 \\ S_1 & 0 & C_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad {}^{1}\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} C_2 & 0 & S_2 & 0 \\ S_2 & 0 & -C_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ {}^{2}\mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} S_3 & 0 & -C_3 & -l_2 S_3 \\ -C_3 & 0 & -S_3 & l_2 C_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad {}^{3}\mathbf{A}_4 = \begin{bmatrix} C_4 & 0 & -S_4 & 0 \\ S_4 & 0 & C_4 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & l_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ {}^{4}\mathbf{A}_5 = \begin{bmatrix} C_5 & 0 & S_5 & 0 \\ S_5 & 0 & -C_5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad {}^{5}\mathbf{A}_6 = \begin{bmatrix} C_6 & -S_6 & 0 & 0 \\ S_6 & C_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ \mathbf{H} = {}^{0}\mathbf{A}_1 \, {}^{1}\mathbf{A}_2 \, {}^{2}\mathbf{A}_3 \, {}^{3}\mathbf{A}_4 \, {}^{4}\mathbf{A}_5 \, {}^{5}\mathbf{A}_6 = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ \mathbf{n}_x = (C_1C_2S_3 + S_1C_3)(C_4C_5C_6 - S_4S_6) + C_1S_2(S_4C_5C_6 + C_4S_6) + (-C_1C_2C_3 + S_1S_3)S_5C_6 $$

$$ \mathbf{n}_y = (-S_1C_2S_3 + S_1C_3)(C_4C_5C_6 - S_4S_6) + S_1S_2(S_4C_5C_6 + C_4S_6) + (-S_1C_2C_3 - C_1S_3)S_5C_6 $$

$$ \mathbf{n}_z = (-S_2S_3)(C_4C_5C_6 - S_4S_6) + C_2(S_4C_5C_6 + C_4S_6) + S_2C_3S_5C_6 $$

$$ \mathbf{o}_x = (C_1C_2S_3 + S_1C_3)(-C_4C_5C_6 - S_4S_6) + C_1S_2(-S_4C_5C_6 + C_4S_6) + (-C_1C_2C_3 + S_1S_3)(-S_5C_6) $$

$$ \mathbf{o}_y = (-S_1C_2S_3 + S_1C_3)(-C_4C_5C_6 - S_4S_6) + S_1S_2(-S_4C_5C_6 + C_4S_6) + (-S_1C_2C_3 - C_1S_3)(-S_5C_6) $$

$$ \mathbf{o}_z = (-S_2S_3)(-C_4C_5C_6 - S_4S_6) + C_2(-S_4C_5C_6 + C_4S_6) + S_2C_3(-S_5C_6) $$

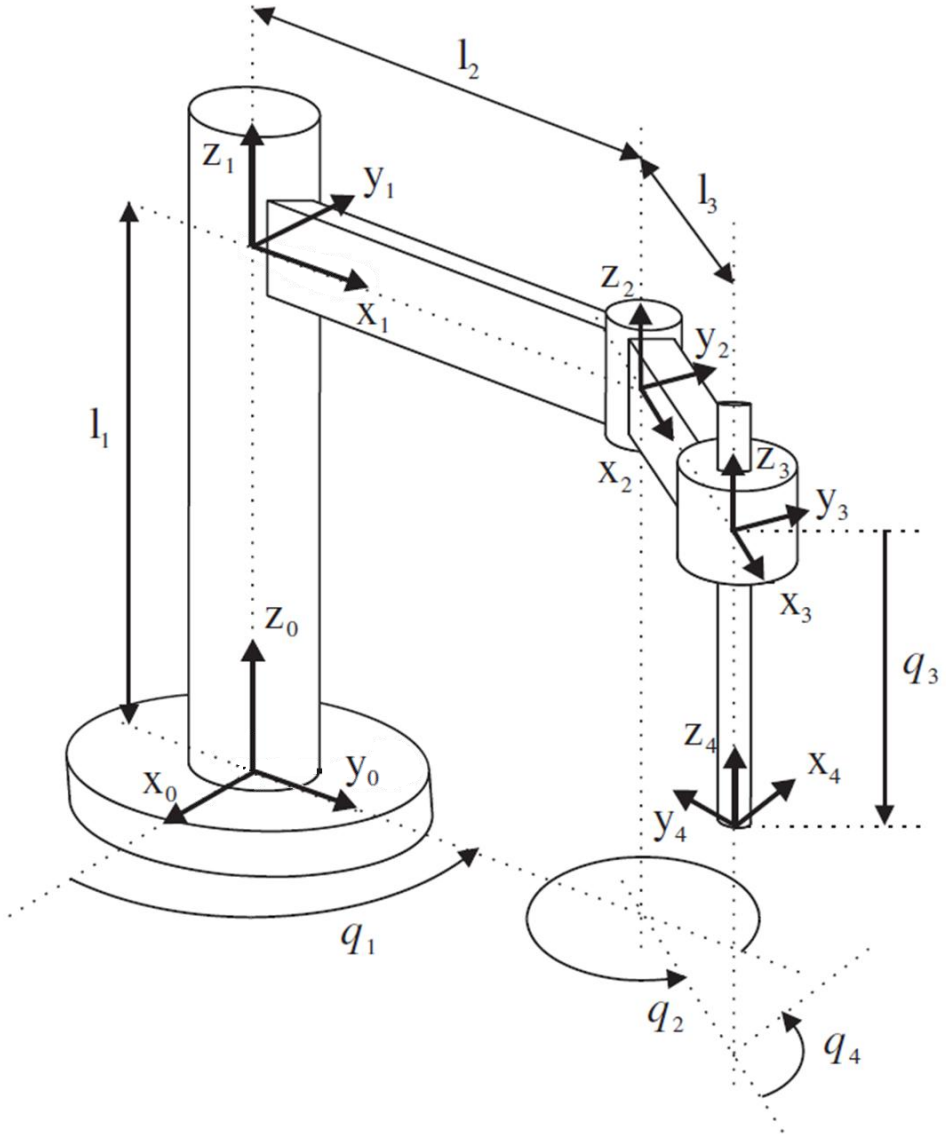
$$ \mathbf{p}_x = (C_1C_2S_3 + S_1C_3)(l_4C_4S_5) + C_1S_2(l_4S_4S_5) + (C_1C_2C_3 + S_1S_3)(-l_4C_5 + l_3) + $$
$$ + (-l_2C_1C_2S_3 - l_2S_1C_3 - l_1S_1) $$

$$ \mathbf{p}_y = (-S_1C_2S_3 - C_1C_3)(l_4C_4S_5) + S_1S_2(l_4S_4S_5) + (-C_1C_2C_3 - C_1S_3)(-l_4C_5 + l_3) + $$
$$ + (-l_2S_1C_2S_3 - l_2C_1C_3 + l_1C_1) $$

$$ \mathbf{p}_z = (-S_2S_3)(l_4C_4C_5) + C_2(l_4S_4S_5) + S_2C_3(-l_4C_5 + l_3) + l_2S_2S_3 $$

Solucionando con cuaternios

- Las matrices de transformación homogénea y los cuaternios son métodos alternativos para representar transformaciones de rotación y desplazamiento y por tanto será posible utilizarlos para la resolución del problema cinemático directo de un robot.
- Utilicemos para resolver el problema cinemático directo de un robot de la figura:



Solucionando con cuaternios

Recordando:

$$Q = \mathrm{Rot}(\mathbf{k}, \theta) = \left(\cos\frac{\theta}{2}, \mathbf{k}\,\mathrm{sen}\frac{\theta}{2}\right)$$

- Donde los vectores por desplazamientos y los giros por cuaternios quedan definidos por:

$$\mathbf{p}_1 = (0,\ 0,\ l_1) \qquad Q_1 = (\hat{C}_1,\ 0,\ 0,\ \hat{S}_1)$$

$$\mathbf{p}_2 = (l_2,\ 0,\ 0) \qquad Q_2 = (\hat{C}_2,\ 0,\ 0,\ \hat{S}_2)$$

$$\mathbf{p}_3 = (l_3,\ 0,\ 0) \qquad Q_3 = (1,\ 0,\ 0,\ 0)$$

$$\mathbf{p}_4 = (0,\ 0,\ -q_3) \qquad Q_4 = (\hat{C}_4,\ 0,\ 0,\ \hat{S}_4)$$

Donde:

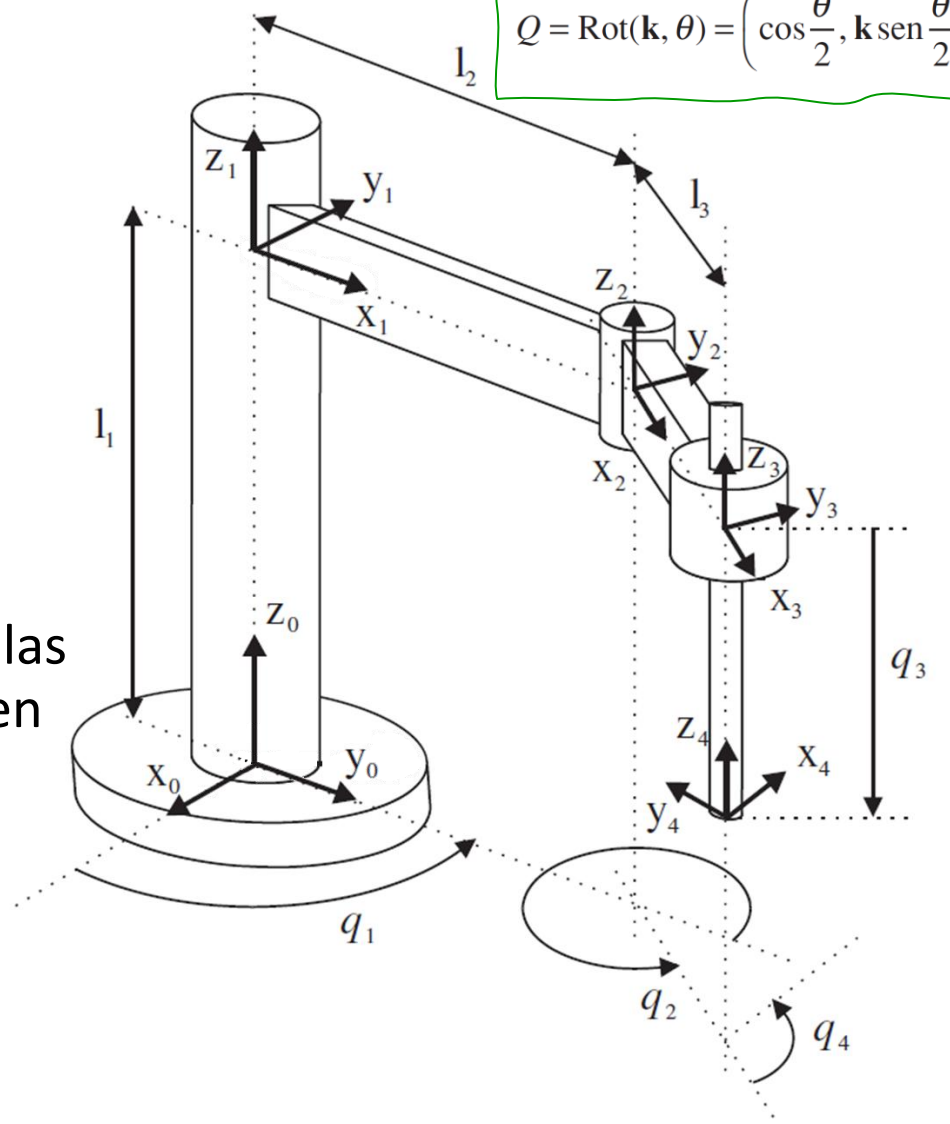
$$\hat{C}_i = \cos\left(\frac{q_i}{2}\right)$$

$$\hat{S}_i = \mathrm{sen}\left(\frac{q_i}{2}\right)$$

- Recordando que: Al aplicar una traslación **p** seguida de una rotación **Q** al sistema OXYZ, es un nuevo sistema OUVW, tal que las coordenadas de un vector **r** en el sistema OXYZ, conocidas en OUVW, será:

$$(0, \mathbf{r}_{xyz}) = Q \circ (0, \mathbf{r}_{uvw}) \circ Q^* + (0, \mathbf{p})$$

Donde **Q** y **p** son aplicadas a los sistemas móviles.



Solucionando con cuaternios

- Aplicando dichas ecuaciones, un objeto localizado en el sistema de referencia $\{S_i\}$ por su vector de posición $\mathbf{a_i}$ y su cuaternio de rotación $\mathbf{R_i}$, tendrá en el sistema de referencia $\{S_{i-1}\}$ el vector de posición $\mathbf{a_{i-1}}$ y el cuaternio $\mathbf{R_{i-1}}$ siguientes:

$$(0,\ \mathbf{a}_{i-1}) = Q_i (0,\ \mathbf{a}_i)\, Q_i^* + (0,\ \mathbf{p}_i)$$

$$\mathbf{R}_{i-1} = Q_i\, \mathbf{R}_i$$

- donde $\mathbf{p_i}$ y $\mathbf{Q_i}$ son respectivamente el desplazamiento y posterior rotación que permiten convertir $\{S_{i-1}\}$ en $\{S_i\}$. Aplicando reiteradamente la expresión anterior a los sistemas de referencia $\{S_0\}$, $\{S_1\}$, $\{S_2\}$, $\{S_3\}$ y $\{S_4\}$ se tendrá:

$$(0,\ \mathbf{a}_0) = Q_1\ (0,\ \mathbf{a}_1)\, Q_1^* + (0,\ \mathbf{p}_1)$$

$$\mathbf{R}_0 = Q_1\, \mathbf{R}_1$$

$$(0,\ \mathbf{a}_1) = Q_2\ (0,\ \mathbf{a}_2)\, Q_2^* + (0,\ \mathbf{p}_2)$$

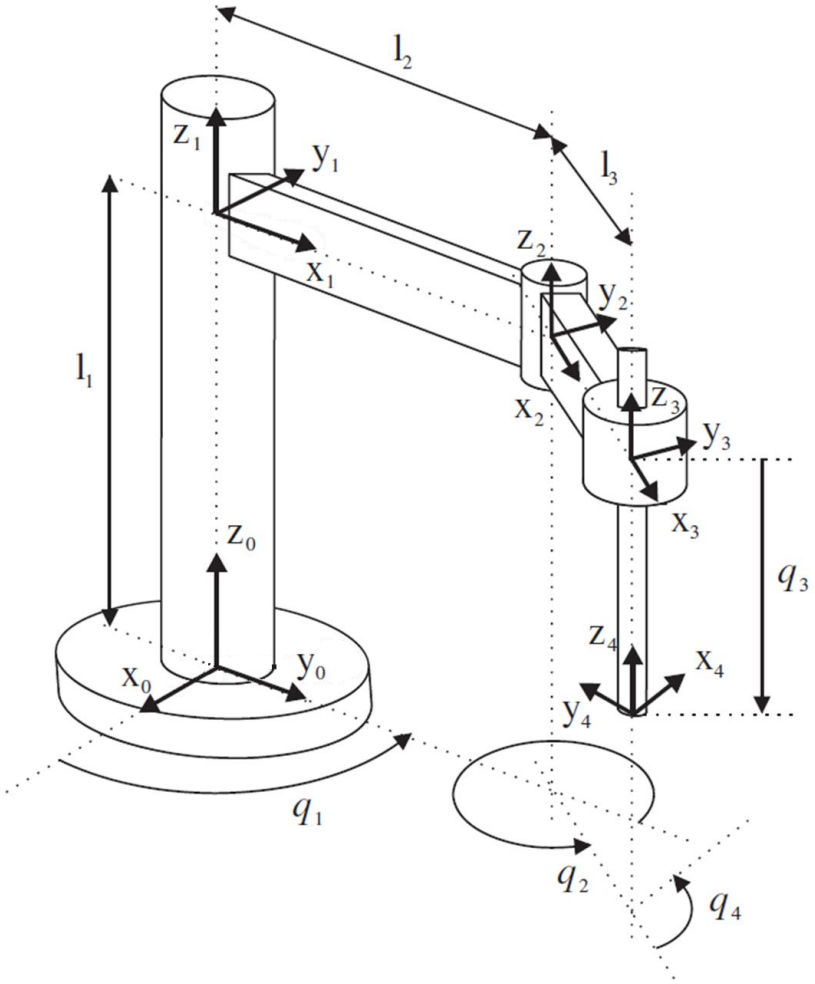
$$\mathbf{R}_1 = Q_2\, \mathbf{R}_2$$

$$(0, \mathbf{a}_2) = Q_3 (0, \mathbf{a}_3)\, Q_3^* + (0, \mathbf{p}_3)$$

$$\mathbf{R}_2 = Q_3\, \mathbf{R}_3$$

$$(0,\ \mathbf{a}_3) = Q_4 (0,\ \mathbf{a}_4) Q_4^* + (0,\ \mathbf{p}_4)$$

$$\mathbf{R}_3 = Q_4\, \mathbf{R}_4$$



Solucionando con cuaternios

- Sustituyendo de manera consecutiva, se obtiene:

$$(0,\mathbf{a}_0)=Q_1\Big[Q_2\Big[Q_3\Big[Q_4(0,\mathbf{a}_4)Q_4^*+(0,\mathbf{p}_4)\Big]Q_3^*+(0,\mathbf{p}_3)\Big]Q_2^*+(0,\mathbf{p}_2)\Big]Q_1^*+(0,\mathbf{p}_1)=$$

$$=Q_1\,Q_2\,Q_3\,Q_4\,(0,\ \mathbf{a}_4)\,Q_4^*\,Q_3^*\,Q_2^*\,Q_1^*+Q_1\,Q_2\,Q_3\,(0,\ \mathbf{p}_4)\,Q_3^*\,Q_2^*\,Q_1^*+$$

$$+Q_1\,Q_2\,(0,\ \mathbf{p}_3)\,Q_2^*\,Q_1^*+Q_1\,(0,\ \mathbf{p}_2)\,Q_1^*+(0,\ p_1)=$$

$$=Q_{1234}\,(0,\mathbf{a}_4)\,Q_{1234}^*+Q_{123}\,(0,\ \mathbf{p}_4)\,Q_{123}^*+Q_{12}(0,\ \mathbf{p}_3)\,Q_{12}^*+Q_1\,(0,\ \mathbf{p}_2)\,Q_1^*+(0,\ \mathbf{p}_1)$$

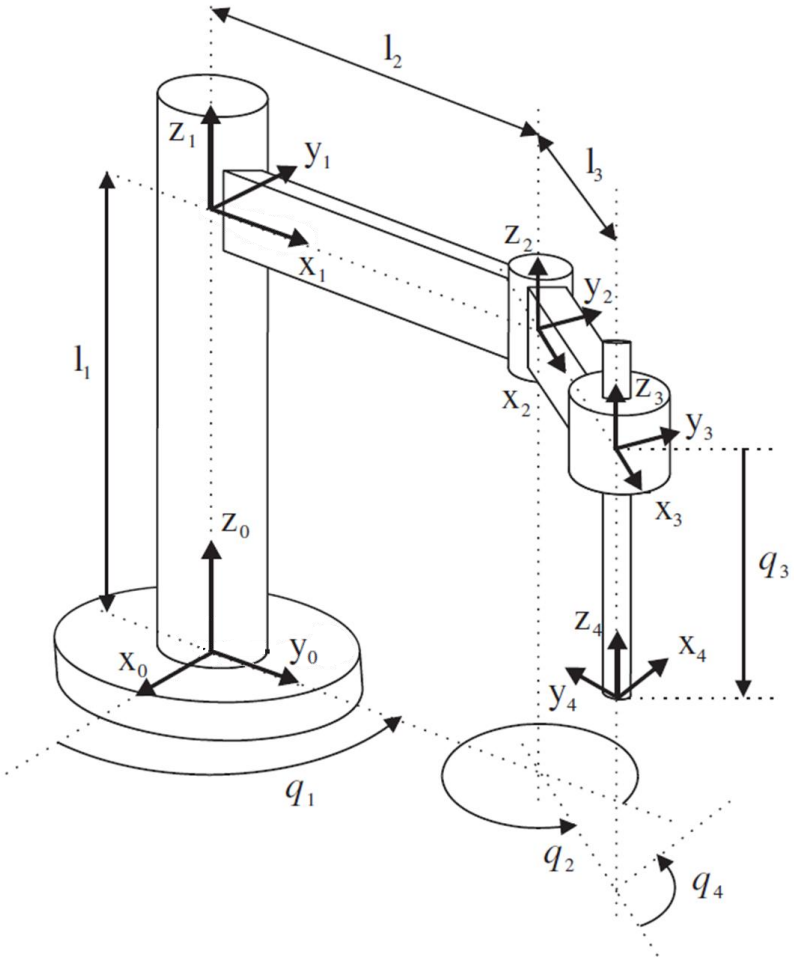
- Donde:

$$Q_{1234}=Q_1\,Q_2\,Q_3\,Q_4=(\hat{C}_{124},\ 0,\ 0,\ \hat{S}_{124})$$

$$Q_{123}\ =Q_1\,Q_2\,Q_3=(\hat{C}_{12},0,0,\hat{S}_{12})$$

$$Q_{12}\ \ =Q_1\,Q_2=(\hat{C}_{12},\ 0,\ 0,\ \hat{S}_{12})$$

- Y que: $Q_{ij}^*=(Q_i\,Q_j)^*=Q_j^*\,Q_i^*$



Solucionando con cuaternios

- Desarrollando los productos de cuaternios de $(0,\mathbf{a}_0)$ se tiene:

$$(0,\mathbf{a}_0) = Q_{1234}\,(0,\mathbf{a}_4)\,Q_{1234}^{*} + Q_{123}\,(0,\ \mathbf{p}_4)\,Q_{123}^{*} + Q_{12}(0,\ \mathbf{p}_3)\,Q_{12}^{*} + Q_1\,(0,\ \mathbf{p}_2)\,Q_1^{*} + (0,\ \mathbf{p}_1)$$

$$Q_{1234}\,(0,\mathbf{a}_4)\,Q_{1234}^{*} = Q_{1234}\,(0,\ a_{4x},\ a_{4y},\ a_{4z})\,Q_{1234}^{*} =$$

$$= (-\hat{S}_{124}a_{4z},\ \hat{C}_{124}a_{4x} - \hat{S}_{124}a_{4y},\ \hat{C}_{124}a_{4y} - \hat{S}_{124}a_{4x},\ \hat{C}_{124}a_{4z})\,Q_{1234}^{*} =$$

$$= (0,\ \hat{C}_{112244}\,a_{4x} - \hat{S}_{112244}\,a_{4y},\ \hat{C}_{112244}\,a_{4y} - \hat{S}_{112244}\,a_{4x},\ a_{4z})$$

$$Q_{123}\,(0,\ \mathbf{p}_4)\,Q_{123}^{*} + Q_{12}\,(0,\mathbf{p}_3)\,Q_{12}^{*} = Q_{12}(0,\mathbf{p}_4+\mathbf{p}_3)\,Q_{12}^{*} = (0,\ l_3\,\hat{C}_{1122},\ l_3\,\hat{S}_{1122},\ -q_3)$$

- Además: $(0,\ \mathbf{p}_1) = (0,\ 0,\ 0,\ l_1)$

- Finalmente:

$$(0,\ \mathbf{a}_0) = (0,\ \mathbf{a}_{4x}\,\hat{C}_{112244} - \mathbf{a}_{4y}\ \hat{S}_{112244} + l_3\,\hat{C}_{1122} + l_2\,\hat{C}_{11},$$
$$\mathbf{a}_{4y}\ \hat{C}_{112244} - \mathbf{a}_{4x}\ \hat{S}_{112244} + l_3\,\hat{S}_{1122} + l_2\,\hat{S}_{11},\ \mathbf{a}_{4z} - q_3 + l_1)$$

- En cuanto a la relación entre los cuaternios que definen la orientación de un objeto en los sistemas $\{S_0\}$ y $\{S_4\}$ se tendrá:

$$\mathbf{R}_0 = Q_1\,Q_2\,Q_3\,Q_4\ \mathbf{R}_4$$

$$= Q_{1234}\,\mathbf{R}_4$$

$$= (\hat{C}_{124},\ 0,\ 0,\ \hat{S}_{124})\,\mathbf{R}_4$$

Ejemplo

- Encuentre la posición y rotación de un objeto posicionado en el extremo del robot.
- Solución: En este caso $\mathbf{a}_4 = (0,\ 0,\ 0)$

$$\mathbf{R}_4 = (1,\ 0,\ 0,\ 0)$$

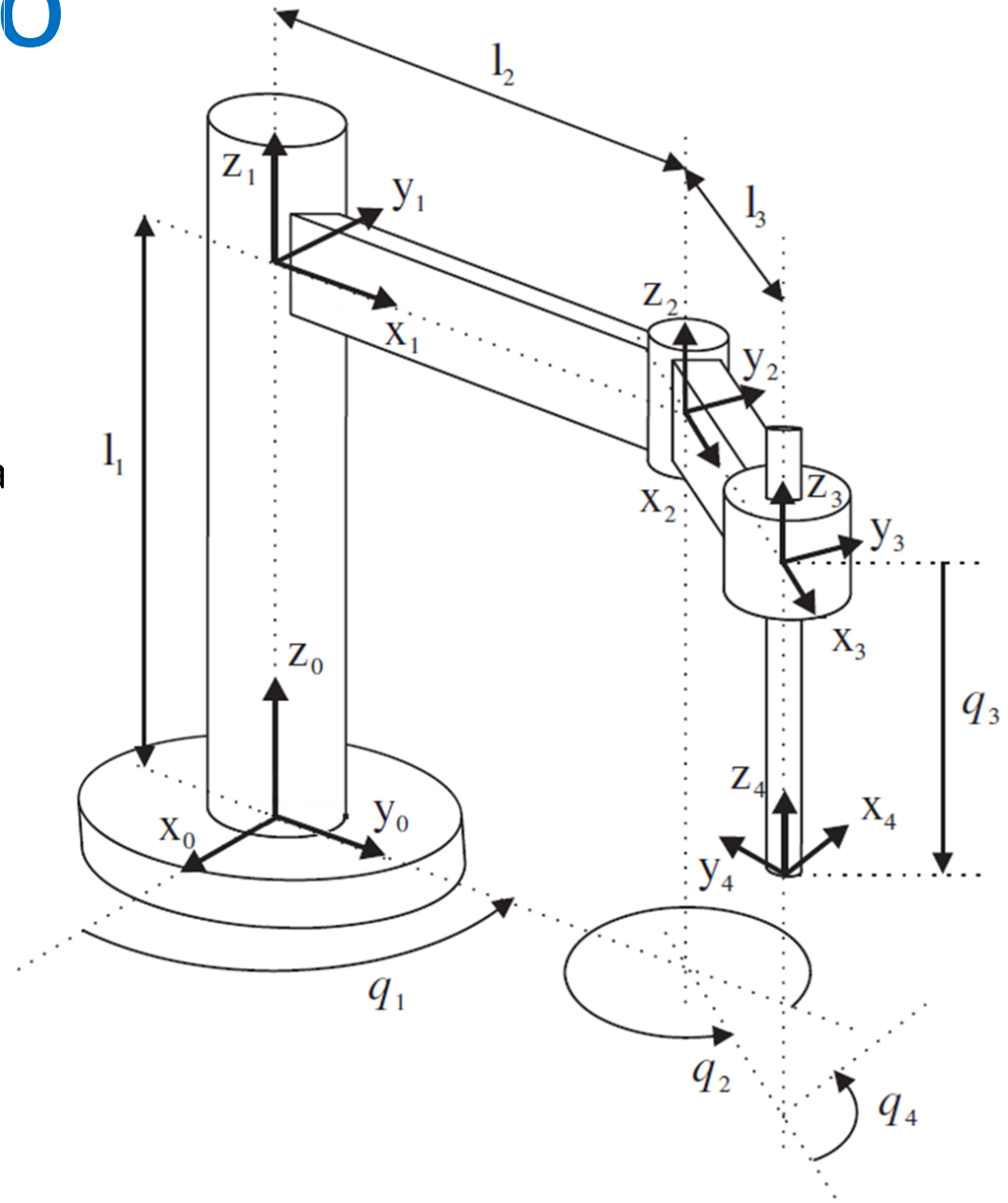
- Entonces la posición y rotación del objeto respecto al sistema $\{S_0\}$, será:

$$(0,\ \mathbf{a}_0) = (0,\ \mathbf{a}_{4x}\,\hat{C}_{112244} - \mathbf{a}_{4y}\,\hat{S}_{112244} + l_3\,\hat{C}_{1122} + l_2\,\hat{C}_{11},$$
$$\mathbf{a}_{4y}\,\hat{C}_{112244} - \mathbf{a}_{4x}\,\hat{S}_{112244} + l_3\,\hat{S}_{1122} + l_2\,\hat{S}_{11},\ \mathbf{a}_{4z} - q_3 + l_1)$$

$$\mathbf{R}_0 = (\hat{C}_{124},\ 0,\ 0,\ \hat{S}_{124})\,\mathbf{R}_4$$

$$(0,\ \mathbf{a}_0) = (0,\ l_3\,\hat{C}_{1122} + l_2\,\hat{C}_{11},\ l_3\,\hat{S}_{1122} + l_2\,\hat{S}_{11},\ l_1 - q_3)$$

$$\mathbf{R}_0 = (\hat{C}_{124},\ 0,\ 0,\ \hat{S}_{124})$$



Ejemplo

- Lo que indica que el extremo del robot referido al sistema de su base $\{S_0\}$, será:

$$(0,\ \mathbf{a}_0) = (0,\ l_3\,\hat{C}_{1122} + l_2\,\hat{C}_{11},\ l_3\,\hat{S}_{1122} + l_2\,\hat{S}_{11},\ l_1 - q_3)$$

$$x = a_{0x} = l_3\ \cos(q_1 + q_2) + l_2\ \cos q_1$$

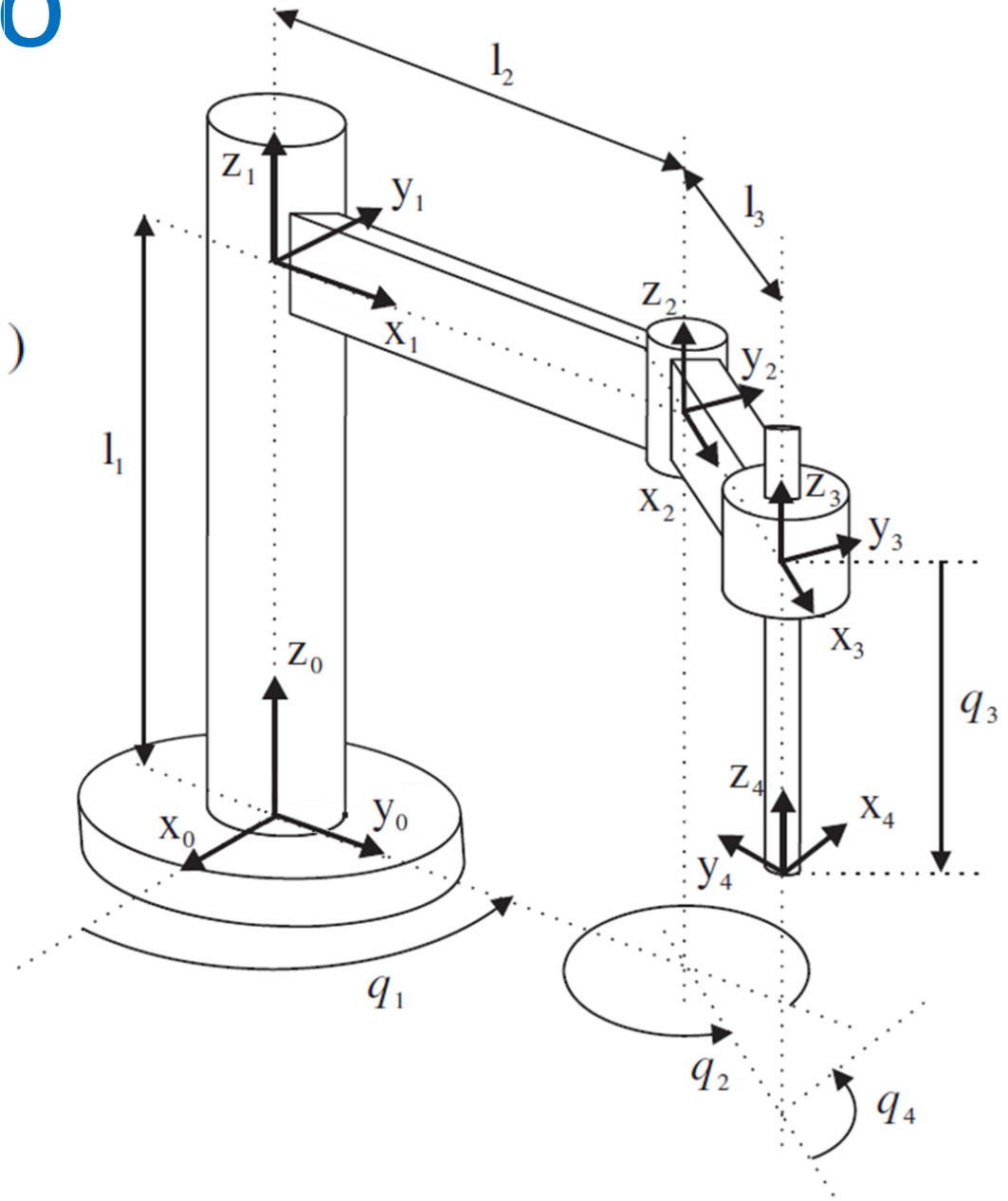
$$y = a_{0y} = l_3\ \text{sen}\,(q_1 + q_2) + l_2\ \text{sen}\ q_1$$

$$z = a_{0z} = l_1 - q_3$$

- Y está girado respecto al sistema de la base un ángulo $q_1 + q_2 + q_4$ según la rotación en torno al eje z:

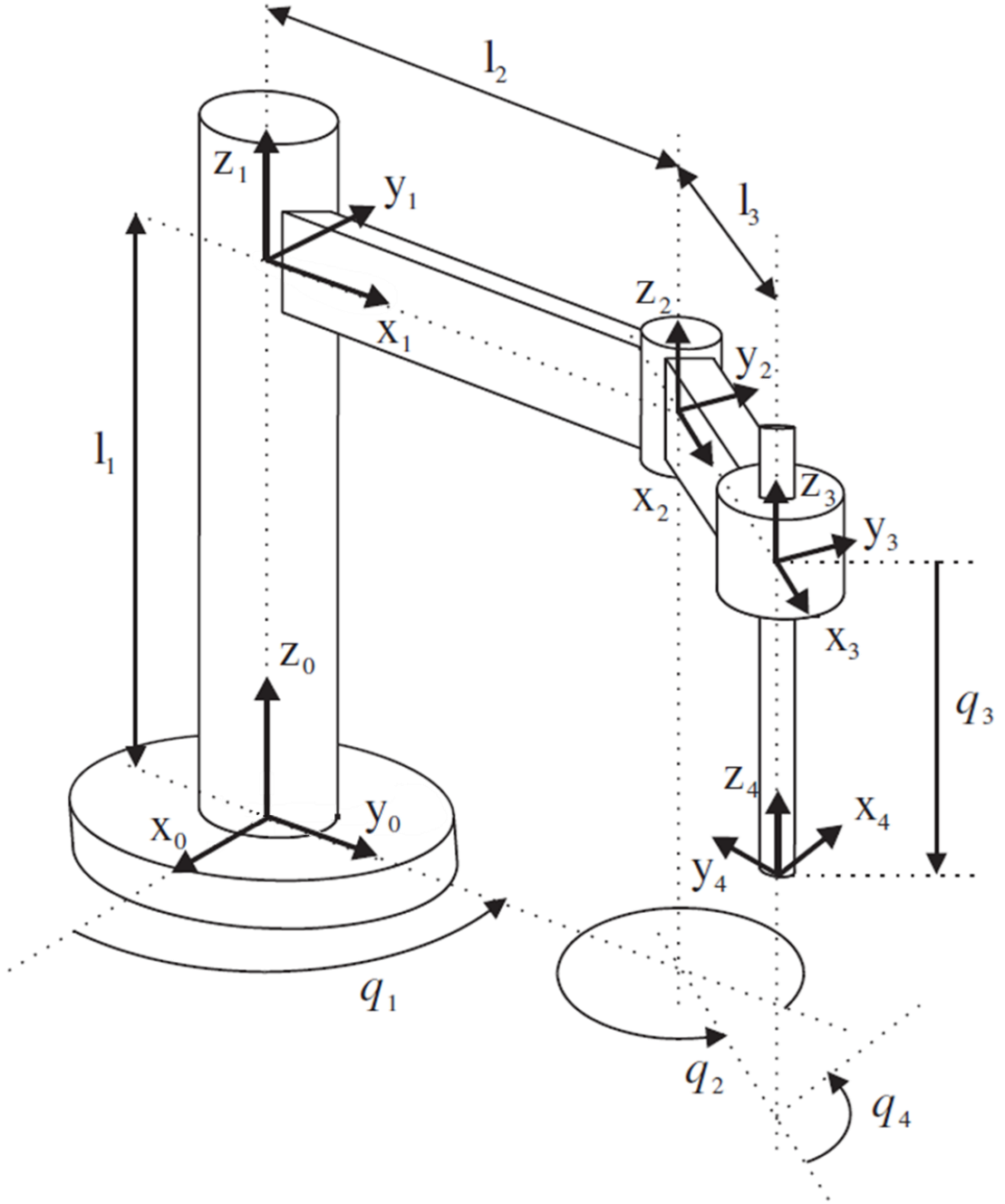
$$\mathbf{R}_0 = (\hat{C}_{124},\ 0,\ 0,\ \hat{S}_{124})$$

$$\mathbf{Rotz}\ (q_1 + q_2 + q_4)$$



Ejercicio 1

- Resuelva mediante el Algoritmo de Denavit Hartenberg.
  Si es necesario agregue más sistemas de referencia intermedios.



FIN